вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, 0^n w 1^{2m} \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{a}^n \mathtt{b}^k \mathtt{a}^m \mathtt{b}^l \mid n > m \ \&\ 2k > l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{b}^{2n} w \mathtt{a}^m \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, 0^n 1^k 0^m 1^l \mid 3n < m \ \&\ k < l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, 0^{3n} w 1^m \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{a}^n \mathtt{b}^k \mathtt{a}^m \mathtt{b}^l \mid 2n > m \ \&\ k > l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{b}^n w \mathtt{a}^{3m} \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, 0^n 1^k 0^m 1^l \mid n < m \ \&\ 3k < l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{a}^n w \mathtt{b}^{2m} \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, 0^n 1^k 0^m 1^l \mid n > m \ \&\ 2k > l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, 1^{2n} w 0^m \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{a}^n \mathtt{b}^k \mathtt{a}^m \mathtt{b}^l \mid 3n < m \ \&\ k < l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, \mathtt{a}^{3n} w \mathtt{b}^m \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, 0^n 1^k 0^m 1^l \mid 2n > m \ \&\ k > l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
21 август 2023

Зад. 1 (**12.5** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $L \subseteq \Sigma^\star$ е регулярен език. Докажете, че езикът

$$M = \{\, 1^n w 0^{3m} \mid w \in L \ \&\ |w| = n + m \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**12.5** точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, \mathtt{a}^n \mathtt{b}^k \mathtt{a}^m \mathtt{b}^l \mid n < m \ \&\ 3k < l \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!